Rotas com Express

Programação Web 1

Objetivos de Aprendizagem

- Aprimorar o uso de rotas com Nodejs
- Conhecer as funcionalidades da estrutura de diretórios do Express-Generator

Agenda

- Criando um projeto com Express Generator
- Estrutura de diretórios
- Servindo arquivos estáticos
- Rotas
- *Templates*

Criando um projeto com Express Generator

Express Generator

> Use the application generator tool, `express-generator`, to quickly create an application skeleton.

Instalação

Para instalar o `express-generator` siga os passos abaixo

1. Criar o diretório onde o projeto será criado, por exemplo `path`
2. Dentro do diretório, utilize o console (terminal, linha de comando, Shell, etc) para entrar com os comandos abaixo

```
1  npm install express express-generator
2  npx express-generator --view=ejs
```

3. A opção `--view=ejs` indica o *Template Engine* utilizado 4. Caso o nome da aplicação seja passado no comando (por exemplo, `npx express-generator myapp`) um diretório com o nome da aplicação é criado 5. Desta forma uma estrutura padrão (*skeleton*) de aplicação é criada

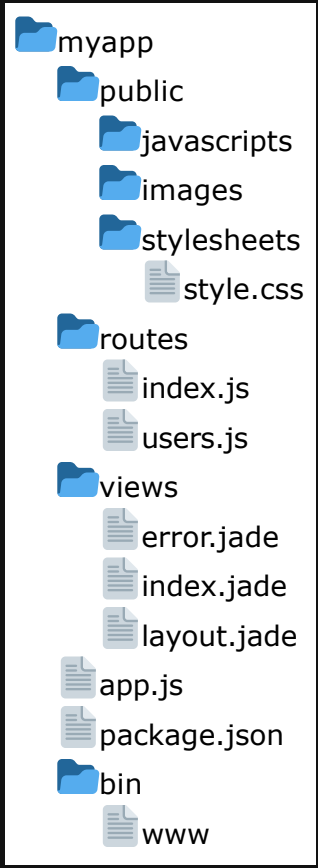
Uso sem Instalação

É possível utilizar o `express-generator` sem instalar o pacote

1. Digite o comando a seguir para criar uma nova estrutura de aplicação

```
1  npx express-generator --view=ejs [nome-do-projeto]
```

2. Será criado um diretório com a string que foi passada como o nome do projeto. Caso deseja-se criar uma aplicação no diretório atual basta usar `.` como nome do projeto
3. Desta forma uma estrutura padrão (*skeleton*) de aplicação é criada neste diretório


myapp
public
javascripts
images
stylesheets
style.css
routes
index.js
users.js
views
error.jade
index.jade
layout.jade
app.js
package.json
bin
www

Executando a Aplicação Demo

```
npm start
```

```
1  {
2    "name": "app1",
3    "version": "0.0.0",
4    "private": true,
5    "scripts": {
6      "start": "node ./bin/www"
7    },
8    "dependencies": {
9      "cookie-parser": "~1.4.4",
10     "debug": "~2.6.9",
11     "ejs": "~2.6.1",
12     "express": "~4.16.1",
13     "http-errors": "~1.6.3",
```

Executando a Aplicação Demo

http://127.0.0.1:3000/

Estrutura de diretórios

`/bin/www`

- Ponto de entrada da aplicação
- *Script* de inicialização
- Inicializa o servidor *web*
- Ajusta a porta (padrão 3000)
- Carrega o verdadeito ponto de entrada (`app.js`)

`package.json`

- Informações sobre o projeto
  - Dependências
  - Nome, versão, autor, licença
  - *Script* de inicialização

`app.js`

- Cria um objeto de aplicação do `express` (linhas 1-2)
- Configura a aplicação e seus *middlewares*
- Exporta a aplicação (linha 6)

```
1  const express = require('express')
2  const app = express()
3  .
4  .
5  .
6  module.exports = app
```

Servindo arquivos estáticos

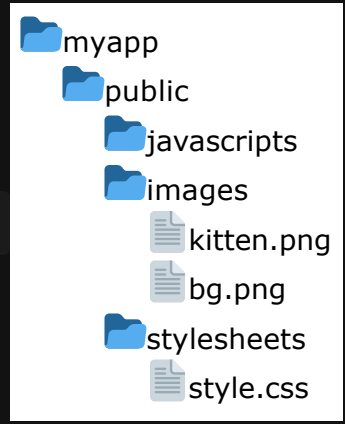
`/public`

- O módulo `express.static` serve arquivos estáticos (imagens, CSS, JS, etc)
- Basta utilizar `app.use(express.static('public'))`
- Desta forma, o diretório public é apontado para essa finalidade

`/public`

O nome do diretório não faz parte do caminho para acessar o arquivo

- `http://localhost:3000/images/bg.png`
- `http://localhost:3000/images/kitten.png`
- `http://localhost:3000/stylesheets/style.css`



/public

Exemplo de HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Exemplo de Página</title>
    <link rel="stylesheet" href="sylesheets/style.css">
</head>
<body style="background-image: url('images/bg.png'); background-size
    <h1>Bem-vindo ao Exemplo</h1>
    <p>Esta é uma imagem abaixo:</p>
    <img src="images/kitten.png" alt="Imagem de Exemplo">
</body>
</html>
```

Rotas

`/routes`

Os arquivos de cada rota são armazenados neste diretório

- A aplicação demo utiliza dois arquivos: `index.js` e `users.js`
- A estrutura é basicamente a mesma
- Os caminhos **sempre** se referem a rota `/`. Por que???

```
1  var express = require('express');
2  var router = express.Router();
3
4  /* GET home page. */
5  router.get('/', function(req, res, next) {
6    res.render('index', { title: 'Express' });
7  });
8
9  module.exports = router;
```

`/routes`

Porque as rotas são especificadas em `app.js`

- Observe as linhas 7 e 22 (`/`)
- Observe as linhas 8 e 23 (`/users`)

```
7  var indexRouter = require('./routes/index');
8  var usersRouter = require('./routes/users');
```

```
22 app.use('/', indexRouter);
23 app.use('/users', usersRouter);
```

Templates

`res.render()`

- Em `/routes` temos dois arquivos : `index.js` e `users.js`
- Um *router* é instanciado na linha 2
  - Ao invés de utilizar `app.get`, ou similar, utiliza-se `router.get()`

```
1  var express = require('express');
2  var router = express.Router();
3
4  /* GET home page. */
5  router.get('/', function(req, res, next) {
6    res.render('index', { title: 'Express' });
7  });
8
9  module.exports = router;
```

`/views`

- Armazena os *templates* utilizados na aplicação
- Diversos *Template Engines* podem ser utilizados
  - *Pug* (padrão do Express)
  - *Mustache*
  - *EJS* (sintaxe que mais se assemelha com HTML)
- Apenas dois parâmetros precisam ser configurados
  - Diretório
  - *Template Engine*

`/views`

Configuração

- Ver linhas 13 e 14 do `app.js`
  - Linha 13 configura o diretório de nome *'views'* para armzenar os *templates* (padrão)
  - Linha 14 configura o EJS como *template engine*

```
12 // view engine setup
13 app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
14 app.set('view engine', 'ejs');
```

`/views/index.ejs`

- Um *template* EJS é bastante similar ao HTML, exceto por *tags* especiais do próprio EJS
  - A tag `<%= %>` faz com que a variável seja exposta no HTML
  - Nas linhas 3, 6 e 7 o valor de `title` é exibido no HTML renderizado que é exibido ao usuário

```
1  <html>
2    <head>
3      <title><%= title %></title>
4      <link rel='stylesheet' href='/stylesheets/style.css' />
5    </head>
6    <body>
7      <h1><%= title %></h1>
8      <p>Welcome to <%= title %></p>
```

Perguntas

Exercícios

1

Utilizando o express em conjunto com `express-generator`, explore as possibilidades da utilização de um *router*.

1. Crie o diretório e inicie uma nova aplicação (`npm init`)
2. Instale os módulos `express` (obrigatório) e `express-generator` (opcional) (`npm install express express-generator`)
3. Use o express-generator para criar a estrutura no diretório criado em **1.** (`npx express-generator --view=ejs [DIRETORIO_CRIADO]`)
4. Observe que já existem duas rotas: `/` e `/users`
5. Acrescentar as rotas `/news` e `/about` fazendo os ajustes necessários em `app.js`
6. Criar os respectivos arquivos de rotas em `/routes` (`news.js` e `about.js`)

2

Utilizando o `express` e o `express-generator`, crie um mini site estático.

1. Utilize os arquivos disponibilizados na Aula 7
   - `index.html`, `style.css` e `lapto-from-above.jpg`
2. Rodar aplicação (`npm start`)
   - A figura foi carregada? E a folha de estilos?
   - Faça os ajustes em `index.html`
3. Adicione uma segunda página (`mybedroom.html`)
   - Crie o arquivo HTML com algum conteúdo
   - Modifique `index.html` acrescentando um *link* para `mybedroom.html`

3 (Atividade Router)

Refazer o exercício da Aula 6 (Express) utilizando agora um `router`.
Opcionalmente utilizar o `express-generator` para criar a estrutura básica.

Referências

- Express Routing
- Express Static Files

José Roberto Bezerra

jbroberto@ifce.edu.br

jbroberto76

pw1-repo

Powered by Slidev

COVER IMAGE BY haikei